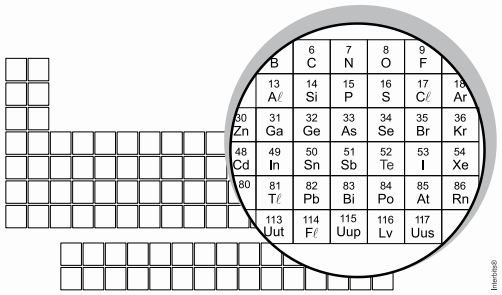
Orientação de estudo

(Exceto para questões Fuvest, consulte **sempre** a tabela periódica – lembre do comentário em sala) Bom estudo!

Questões extras

1. (Fuvest 2016) O flerório (Fℓ) é um elemento químico artificial, de número atômico 114 Na tabela periódica, está situado imediatamente abaixo do elemento de número atômico 82 que é o chumbo (Pb) como é mostrado na figura a seguir:



Até o momento, só foi possível sintetizar poucos átomos de flerório na forma dos isótopos 288 e 289 pela fusão dos elementos plutônio e cálcio em um acelerador de partículas. Para o flerório-289 o processo de síntese pode ser representado pela equação nuclear a seguir:

$$^{244}_{94}Pu + ^{48}_{20}Ca \rightarrow ^{289}_{114}F\ell + 3n$$

Considere as seguintes afirmações:

I. A aparência macroscópica do flerório é desconhecida, mas, provavelmente, será a de um sólido metálico.
II. Na formação do flerório-288 por processo análogo ao da síntese do flerório-289 são liberados 3 prótons.
III. No grupo da tabela periódica ao qual pertence o flerório, há elementos que formam óxidos covalentes.

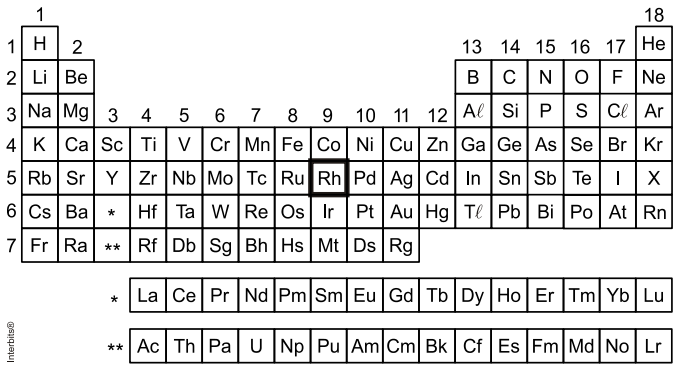
É correto o que se afirma apenas em
a) I. b) II. c) III. d) I e III. e) II e III.

2. (Fuvest 2016) Para que um planeta abrigue vida nas formas que conhecemos, ele deve apresentar gravidade adequada, campo magnético e água no estado líquido. Além dos elementos químicos presentes na água, outros também são necessários. A detecção de certas substâncias em um planeta pode indicar a presença dos elementos químicos necessários à vida. Observações astronômicas de cinco planetas de fora do sistema solar indicaram, neles, a presença de diferentes substâncias, conforme o quadro a seguir:

Planeta	Substâncias observadas
I	tetracloreto de carbono, sulfeto de carbono e nitrogênio
II	dióxido de nitrogênio, argônio e hélio
III	metano, dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio
IV	argônio, dióxido de enxofre e monóxido de dicloro
V	monóxido de dinitrogênio, monóxido de dicloro e nitrogênio

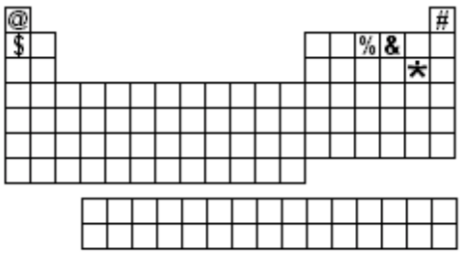
Considerando as substâncias detectadas nesses cinco planetas, aquele em que há quatro elementos químicos necessários para que possa se desenvolver vida semelhante à da Terra é
a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.

3. (Fuvest 2014) Observe a posição do elemento químico ródio (Rh) na tabela periódica.



Assinale a alternativa correta a respeito do ródio.
a) Possui massa atômica menor que a do cobalto (Co).
b) Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr), característica do 5º período.
c) É um elemento não metálico.
d) É uma substância gasosa à temperatura ambiente.
e) É uma substância boa condutora de eletricidade.

4. (Fuvest 2003) Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela, sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura



em que cada quadrado era uma tecla. Apertou duas delas, voltando a respirar bem. As teclas apertadas foram

a) @ e #
b) # e $
c) $ e %
d) % e &
e) & e *

5. (Pucrj 2015) Um elemento químico, representativo, cujos átomos possuem, em seu último nível, a configuração eletrônica $4s^2\ 4p^3$ está localizado na tabela periódica dos elementos nos seguintes grupo e período, respectivamente:
a) IIB e 3° b) IIIA e 4º c) IVA e 3º d) IVB e 5º e) VA e 4º

6. (Pucmg 2015) Sobre a afinidade eletrônica, é INCORRETO afirmar:
a) Os metais são os elementos químicos que apresentam as menores afinidades eletrônicas.
b) Os ametais são os elementos químicos que apresentam as maiores afinidades eletrônicas.
c) Ela aumenta de baixo para cima na tabela periódica.
d) Ela aumenta da direita para a esquerda na tabela periódica.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

7. (Fuvest 2004) Cinco amigos resolveram usar a tabela periódica como tabuleiro para um jogo. Regras do jogo: Para todos os jogadores, sorteia-se o nome de um objeto, cujo constituinte principal é determinado elemento químico. Cada um joga quatro vezes um dado e, a cada jogada, move sua peça somente ao longo de um grupo ou de um período, de acordo com o número de pontos obtidos no dado. O início da contagem é pelo elemento de número atômico 1. Numa partida, o objeto sorteado foi "latinha de refrigerante" e os pontos obtidos com os dados foram: Ana (3,2,6,5), Bruno (5,4,3,5), Célia (2,3,5,5), Décio (3,1,5,1) e Elza (4,6,6,1).

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt									

*	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
**	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Assim, quem conseguiu alcançar o elemento procurado foi

a) Ana b) Bruno c) Célia d) Décio e) Elza

8. (Unifesp 2014 – adaptada sem item **b**) Lâmpadas incandescentes, como as de 60W, têm uma data-limite no Brasil para fabricação e importação. Para sua substituição são recomendadas as lâmpadas fluorescentes, mais econômicas, embora as incandescentes reproduzam mais fielmente a luz natural, produzida no Sol e filtrada pela atmosfera terrestre.
A lâmpada incandescente tem em seu interior um filamento de tungstênio (W). A lâmpada fluorescente mais comum contém mercúrio (Hg), de massa molar 200 g/mol, que é uma substância tóxica, cujo limite máximo de seu vapor, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é 0,04 mg por m^3 de ar no ambiente de trabalho.
a) Com base nas posições dos metais W e Hg na Classificação Periódica dos Elementos Químicos, qual deles apresenta maior ponto de fusão e maior massa específica (densidade absoluta)? Justifique sua resposta.

9. (Ufpr 2019) A tabela periódica dos elementos é ordenada pelo número atômico de cada elemento. A sua organização é útil para relacionar as propriedades eletrônicas dos átomos com as propriedades (químicas) das substâncias. Além disso, pode ser usada para prever comportamentos de elementos não descobertos ou ainda não sintetizados. Considere os elementos $_{9}X$, $_{16}Y$ e $_{19}Z$ (X, Y e Z são símbolos fictícios).

a) Faça a distribuição eletrônica dos átomos X, Y e Z indicando claramente a última camada preenchida.
b) A que período e grupo (ou família) pertencem os elementos X, Y e Z?
c) Coloque X, Y e Z em ordem crescente de raio atômico.
d) Coloque X, Y e Zem ordem crescente de eletronegatividade.

10. (Famerp 2019 – adaptada sem item **b**) Latão é uma liga metálica formada pela mistura de cobre e zinco. Uma amostra de 3,25g de latão foi colocada em um recipiente contendo ácido sulfúrico em quantidade suficiente para reagir com todo o zinco presente nessa amostra, produzindo 0,5 litro de gás hidrogênio, conforme a reação equacionada a seguir:

$$Zn_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow ZnSO_{4(aq)} + H_{2(g)}$$

a) Apresente o posicionamento dos elementos cobre e zinco na Classificação Periódica em relação ao período e ao grupo a que pertencem. O que esses elementos têm em comum devido a esse posicionamento?

11. (Fuvest 2013) Um aluno estava analisando a Tabela Periódica e encontrou vários conjuntos de três elementos químicos que apresentavam propriedades semelhantes.

	1	2											13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tℓ	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg							

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Interbits®

Assinale a alternativa na qual os conjuntos de três elementos ou substâncias elementares estão corretamente associados às propriedades indicadas no quadro abaixo.

	Números atômicos consecutivos	Reatividades semelhantes	Mesmo estado físico à temperatura ambiente
a)	Pt, Au, Hg	H_2, He, Li	$C\ell_2$, Br_2, I_2
b)	Cℓ, Br, I	O_2, F_2, Ne	Ne, Ar, Kr
c)	Li, Na, K	O_2, F_2, Ne	Pt, Au, Hg
d)	Ne, Ar, Kr	Mg, Ca, Sr	$C\ell_2$, Br_2, I_2
e)	Pt, Au, Hg	Li, Na, K	Ne, Ar, Kr

12. (Fuvest 2001) Em seu livro de contos, "O Sistema Periódico", o escritor italiano Primo Levi descreve características de elementos químicos e as relaciona a fatos de sua vida. Dois trechos desse livro são destacados a seguir:
(I) "[Este metal] é mole como a cera...; reage com a água onde flutua (um metal que flutua!), dançando freneticamente e produzindo hidrogênio."
(II) "[Este outro] é um elemento singular: é o único capaz de ligar-se a si mesmo em longas cadeias estáveis, sem grande desperdício de energia, e para a vida sobre a Terra (a única que conhecemos até o momento) são necessárias exatamente as longas cadeias. Por isso, ... é o elemento-chave da substância viva."

O metal e o elemento referidos nos trechos (I) e (II) são, respectivamente,
a) mercúrio e oxigênio.
b) cobre e carbono.
c) alumínio e silício.
d) sódio e carbono.
e) potássio e oxigênio.

13. (Ufrj 2007) Considere as espécies químicas apresentadas a seguir.

S^{2-} ; Ar; Fe^{3+}; Ca^{2+}. $A\ell^{3+}$. $C\ell^{-}$

a) Identifique, com o auxílio da Tabela Periódica, as espécies isoeletrônicas, apresentando-as em ordem decrescente de raio.

b) Identifique, dentre as espécies químicas cujos elementos pertencem ao terceiro período, aquela que apresenta o menor potencial de ionização. Justifique sua resposta.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

14. (Fac. Santa Marcelina - Medicina 2016 – adaptada sem item **b**)
Nesta última década, assistiu-se a um aumento na demanda por pilhas e baterias cada vez mais leves e de melhor desempenho. Consequentemente, existe atualmente no mercado uma grande variedade de pilhas e baterias que utilizam níquel, cádmio, zinco e chumbo em suas fabricações. Usadas em automóveis, as baterias de chumbo, conhecidas como chumbo-ácido, apresentam um polo negativo, constituído de chumbo metálico, e um polo positivo, constituído de óxido de chumbo (IV).

Polo negativo:

$$Pb_{(s)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)} \rightarrow PbSO_{4(s)} + 2e^- \qquad E° = +0{,}36\ V$$

Polo positivo:

$$PbO_{2(s)} + SO_4^{-2}{}_{(aq)} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow PbSO_{4(s)} + 2H_2O_{(\ell)} \qquad E° = +1{,}68\ V$$

(www.qnint.sbq.org.br. Adaptado.)

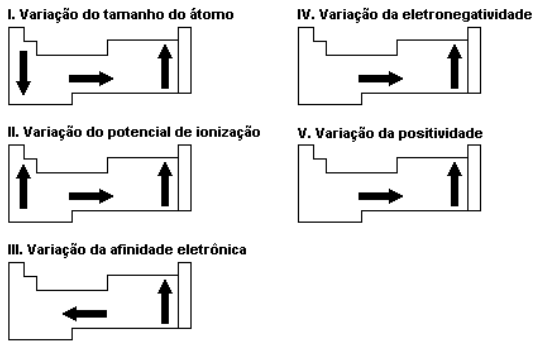
a) Baseando-se na localização dos elementos cádmio e zinco em seus estados mais estáveis na Classificação Periódica, indique qual desses elementos apresenta maior raio atômico. Justifique sua resposta.

15. (Unifesp 2007) Na tabela a seguir, é reproduzido um trecho da classificação periódica dos elementos.

B	C	N	O	F	Ne
Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar
Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

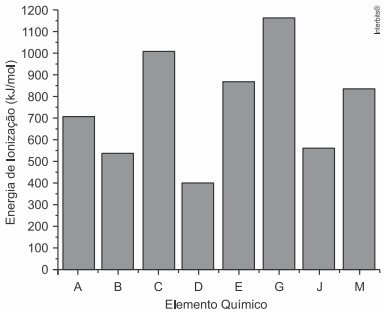
A partir da análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar que
a) a afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor.
b) o fósforo apresenta maior condutividade elétrica que o alumínio.
c) o nitrogênio é mais eletronegativo que o fósforo.
d) a primeira energia de ionização do argônio é menor que a do cloro.
e) o raio do íon $A\ell^{3+}$ é maior que o do íon Se^{2-}.

16. (Pucpr 2005) Entre os diagramas a seguir, relacionados com a tabela periódica, quais estão corretos?



a) II e V b) II e III c) I e V d) II e IV e) III e IV

17. (Uel 2008) O gráfico a seguir mostra, em ordem aleatória de posição na tabela periódica, as primeiras energias de ionização (EI) dos oito elementos representativos do quinto período da tabela periódica. Os oito elementos estão denominados genericamente por A, B, C, D, E, G, J e M.
NOTA: consulte a tabela periódica!



Com base nos dados apresentados no gráfico e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas.

I. O elemento B possui dois elétrons na camada de valência.
II. O elemento D possui apenas 4 camadas eletrônicas.
III. O elemento G possui configuração de valência igual a $5s^2\ 5p^6$
IV. O elemento C se estabiliza quando perde 1 elétron da camada de valência.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.
a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

18. (Fuvest 2005) Em um bate-papo na Internet, cinco estudantes de química decidiram não revelar seus nomes, mas apenas as duas primeiras letras, por meio de símbolos de elementos químicos. Nas mensagens, descreveram algumas características desses elementos.

- É produzido, a partir da bauxita, por um processo que consome muita energia elétrica. Entretanto, parte do que é produzido, após utilização, é reciclado.

- É o principal constituinte do aço. Reage com água e oxigênio, formando um óxido hidratado.

- É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Na forma de óxido, está presente na areia. É empregado em componentes de computadores.

- Reage com água, desprendendo hidrogênio. Combina-se com cloro, formando o principal constituinte do sal de cozinha.

- Na forma de cátion, compõe o mármore e a cal.

Os nomes dos estudantes, na ordem em que estão apresentadas as mensagens, podem ser

a) Silvana, Carlos, Alberto, Nair, Fernando.
b) Alberto, Fernando, Silvana, Nair, Carlos.
c) Silvana, Carlos, Alberto, Fernando, Nair.
d) Nair, Alberto, Fernando, Silvana, Carlos.
e) Alberto, Fernando, Silvana, Carlos, Nair.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

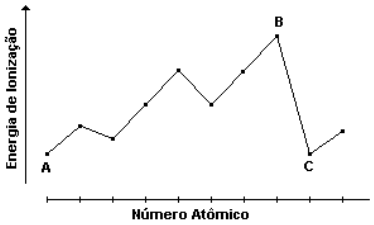
19. (Fatec 2002) A figura a seguir mostra um fragmento da Tabela Periódica, no qual estão indicados alguns elementos, suas respectivas massas atômicas e a fórmula do óxido comumente formado pelo elemento:

Na	Mg	Aℓ
23,0	24,3	27,0
Na_2O	MgO	$Aℓ_2O_3$
K	X	Ga
39,1	?	69,7
K_2O	?	Ga_2O_3
Rb	Sr	In
85,5	87,6	114,8
Rb_2O	SrO	In_2O_3

Com base nesses dados, assinale a alternativa que contém, respectivamente, um valor plausível para a massa atômica e a provável fórmula do óxido do elemento identificado como X:

a) 37,9; XO b) 41,0; XO c) 54,4; X_2O d) 55,9; X_2O e) 72,6; X_2O_3

20. (Pucrj 1999) O gráfico a seguir mostra a variação do potencial de ionização (eixo das ordenadas) em função do número atômico (eixo das abscissas). Considerando que a escala no eixo das abscissas não começa necessariamente de zero, os números atômicos dos elementos A, B e C só podem ser, respectivamente:



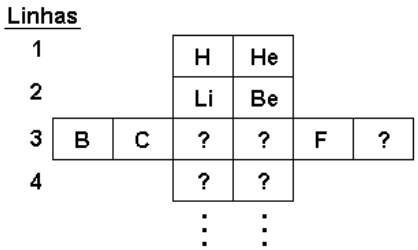
a) A = 1; B = 9; C = 10.
b) A = 11; B = 18; C = 19.
c) A = 10; B = 19; C = 20.
d) A = 12; B = 17; C = 18.
e) A = 2; B = 10; C = 11.

21. (Unicamp 1995) A Lei Periódica observada por Mendeleyev permitiu prever propriedades macroscópicas de elementos e de compostos desconhecidos. Mais tarde verificou-se que propriedades como comprimento e entalpia de ligações covalentes também são propriedades relacionadas com a periodicidade.
A seguir estão, parcialmente tabelados, os comprimentos e as energias de ligações das moléculas dos haletos de hidrogênio:

Haleto de hidrogênio	Comprimento da ligação em pm (picômetros)	Entalpia de ligação em kJ/mol
H - F	92	—
H - Cℓ	127	431
H - Br	141	—
H - I	161	299

Com base nos valores tabelados estime as energias de ligação do H-F e do H-Br mostrando claramente como você percebeu.

22. (Ufrj - adaptado) Desde o primeiro trabalho de Mendeleyev, publicado em 1869, foram propostas mais de quinhentas formas para apresentar uma classificação periódica dos elementos químicos. A figura a seguir apresenta um trecho de uma destas propostas, na qual a disposição dos elementos é baseada na ordem de preenchimento dos subníveis de energia. Na figura, alguns elementos foram propositadamente omitidos.



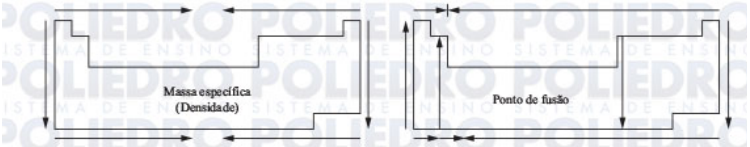
a) Identifique os elementos químicos da quarta linha da figura apresentada.
b) Identifique o elemento químico de maior potencial de ionização dentre todos os da terceira linha da figura apresentada.

23. (Unisa - Medicina 2017) Os metais alcalinos reagem violentamente com água por reações de deslocamento, produzindo um composto iônico e um gás combustível. A reatividade desses metais varia no grupo em função do número de camadas eletrônicas.
a) Escreva a equação balanceada que representa a reação entre o metal alcalino localizado no terceiro período da classificação periódica e a água. Indique a função química a que pertence o composto iônico formado nessa reação.
b) Compare as reatividades dos metais lítio e potássio. Justifique sua resposta com base no número de camadas eletrônicas.

RESPOSTAS

1: [D] 2: [C] 3: [E] 4: [D] 5: [E] 6: [B] 7: [E]
8:

a) Massa específica e Ponto de fusão variam na tabela, como mostram os esquemas abaixo.



O Tungstênio (W) é o que apresenta maior ponto de ebulição e densidade.

Nota: O aluno poderia responder usando o seguinte raciocínio: o Hg é o único metal da tabela que é líquido à temperatura ambiente, logo possui menor ponto de fusão. O elemento mais denso da tabela é o ósmio (Os); como o Tungstênio está mais próximo do ósmio que o mercúrio, a densidade do Tungstênio é maior.

9: Feito em sala 10: Feito em sala
11: [E] 12:[D]

13: a) Espécies isoeletrônicas: S^{2-}, Ar, Ca^{2+}, Cℓ;
ordem decrescente de raio: S^{2-} > Cℓ > Ar > Ca^{2+}.
b) S^{2-}. Quanto maior o tamanho da espécie química, maior a facilidade de retirar o elétron.

14: a) O cádmio apresenta maior raio atômico, pois está localizado no mesmo grupo do zinco, porém em um período abaixo, ou seja, apresenta uma camada a mais.
15: [C] 16: [D] 17: [B] 18: [B]
19: [B] 20:[B] 21: Entalpia de ligação:
H - F = 497 kJ / mol H - Br = 365 kJ / mol
22:
a) Na e Mg
b) N, O e Ne (Ne tem maior potencial ou energia de ionização)
23: feito em sala
24.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Prof. Calçada 2026